

73. Découper son programme

Le même travail, écrit pour être relu dans trois jours.

1. Ce qu'il faut comprendre

Tout ce que fait ce programme tiendrait dans `main()`. Ce serait plus court à taper — et illisible dès qu'il grandit. Une boucle de jeu de deux cents lignes, on ne la relit pas : on la contourne, on lui ajoute une rustine à côté, et le désordre s'installe.

Une fonction est d'abord un nom. `dessinerLeSol()` dit ce qu'elle fait ; le lecteur n'a pas besoin d'ouvrir la boucle qui pose vingt tuiles pour le savoir. Une fonction sans argument ni retour reste utile — c'est même là qu'elle sert le plus.

Un nombre écrit en clair au milieu du code ne dit rien. `poser(colonne, 14, HERBE)` : pourquoi 14 ? `const uint8_t LIGNE_DU_SOL = 14;` répond, et le jour où le sol descend, il n'y a qu'un seul endroit à changer. Une `const` ne coûte **aucun octet** : sa valeur est connue à la compilation.

`return;` **au milieu d'une fonction** évite d'imbriquer trois `if`. `fairePasserLeTemps()` s'arrête tout de suite quand ce n'est pas encore l'heure, et la suite se lit à plat.

Un programme peut tenir sur plusieurs fichiers. `#include "dessins.cpp"` verse un autre fichier à cet endroit, avant toute compilation — et une faute y est signalée **avec le nom de son vrai fichier**, pas avec la ligne du texte collé. C'est ainsi qu'est écrit `exemples/decoupe/` : cinq fichiers, une seule cartouche, au dernier octet près.

Dans l'atelier, les fichiers sont les **onglets sous le titre** : « + fichier » en ajoute un, et il suffit de l'inclure.

L'exemple « Un programme sur CINQ fichiers » les ouvre tous les cinq d'un coup, pour voir à quoi ça ressemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Tuile>` → [0.107.2. Tuile — dessiner une case](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **512 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	56 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
ecrireLeTitre()	12 o	← main() — ta fonction
dessinerLeSol()	32 o	← main() — ta fonction
effacerLeCiel()	31 o	← dessinerLeCiel() — ta fonction
dessinerLeCiel()	17 o	← fairePasserLeTemps(), main() — ta fonction
fairePasserLeTemps()	35 o	← main() — ta fonction
main()	20 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante

AttendreVBlank	16 o	← démarrage	– attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte	– attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser()	– trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	58 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	144 o	← CopierTuiles	– 7 lettres sur 43, et 2 tuiles dessinées
"MON DECOR"	9 o	← texte()	– un texte gravé

Lettres gravées : CDEMNR

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 3	38 o sur place, dans dessinerLeSol(), effacerLeCiel(), dessinerLeCiel() + AdresseCase (10 o)
texte()	× 1	11 o sur place, dans ecrireLeTitre() + EcrireTexte (10 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

dessinerLeCiel()	× 2	6 o sur place, dans fairePasserLeTemps(), main()
effacerLeCiel()	× 1	3 o sur place, dans dessinerLeCiel()
ecrireLeTitre()	× 1	3 o sur place, dans main()
dessinerLeSol()	× 1	3 o sur place, dans main()
fairePasserLeTemps()	× 1	3 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
/*
 * Le même décor, écrit pour être RELU.
 *
 * Tout ce qui suit tiendrait dans main(). Ce serait plus court à taper, et
 * illisible trois jours plus tard.
 */

#include <Tuile> // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
#include <poser> // pose une tuile sur une case du fond
```

2. UNE CONSTANTE — LIGNE_DU_SOL

```
const uint8_t LIGNE_DU_SOL = 14;
```

3. UNE CONSTANTE — LIGNE_DU_CIEL

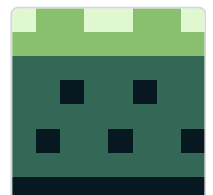
```
const uint8_t LIGNE_DU_CIEL = 3;
```

4. UNE CONSTANTE — COLONNES

```
const uint8_t COLONNES = 20;
```

5. UN DESSIN — HERBE

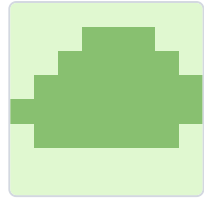
```
Tuile HERBE = {
    "01100110",
    "11111111",
    "22222222",
    "22322322",
    "22222222",
    "23223223",
    "22222222",
    "33333333",
};
```



à l'écran

6. UN DESSIN — NUAGE

```
Tuile NUAGE = {  
    "00000000",  
    "00011100",  
    "00111110",  
    "01111111",  
    "11111111",  
    "01111110",  
    "00000000",  
    "00000000",  
};
```



à l'écran

7. UNE VARIABLE — NUAGE

```
uint8_t nuage = 3;
```

8. UNE VARIABLE — ATTENTE

```
uint8_t attente = 0;  
  
/* Chaque fonction porte un nom qui DIT ce qu'elle fait. */
```

9. UNE FONCTION — ECRIRELETITRE()

```
void ecrireLeTitre() {  
    texte(5, 1, "MON DECOR");  
}
```

10. UNE FONCTION — DESSINERLESOL()

```
void dessinerLeSol() {  
    for (uint8_t colonne = 0; colonne < COLONNES; colonne++) {  
        poser(colonne, LIGNE_DU_SOL, HERBE);  
    }  
}
```

11. UNE FONCTION — EFFACERLECIEL()

```
void effacerLeCiel() {  
    for (uint8_t colonne = 0; colonne < COLONNES; colonne++) {  
        poser(colonne, LIGNE_DU_CIEL, 0);  
    }  
}
```

12. UNE FONCTION — DESSINERLECIEL()

```
void dessinerLeCiel() {  
    effacerLeCiel();  
    poser(nuage, LIGNE_DU_CIEL, NUAGE);  
}
```

13. UNE FONCTION — FAIREPASSERLETEMPS()

```
void fairePasserLeTemps() {
    attente++;
    if (attente < 20) return;

    attente = 0;
    nuage++;
    if (nuage >= COLONNES) nuage = 0;
    dessinerLeCiel();
}
```

14. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    ecrireLeTitre();
    dessinerLeSol();
    dessinerLeCiel();

    while (true) {
        image();
        fairePasserLeTemps();
    }

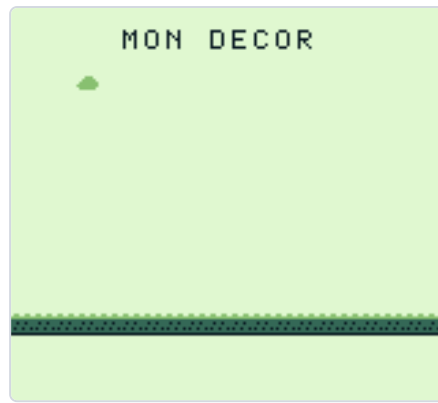
    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

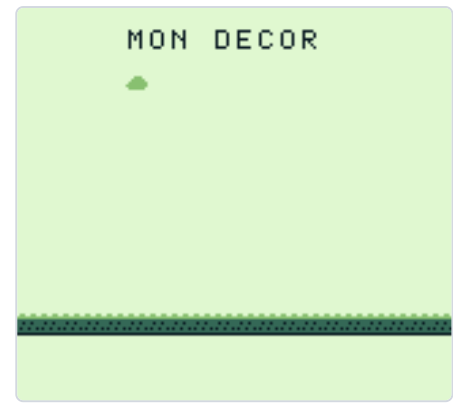
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



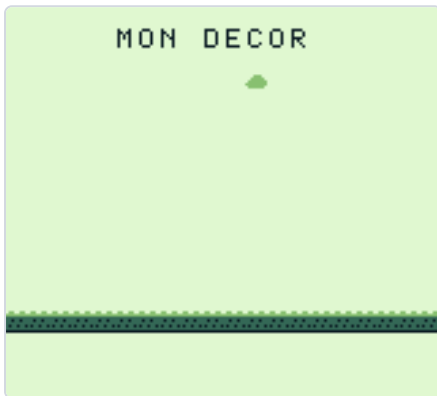
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



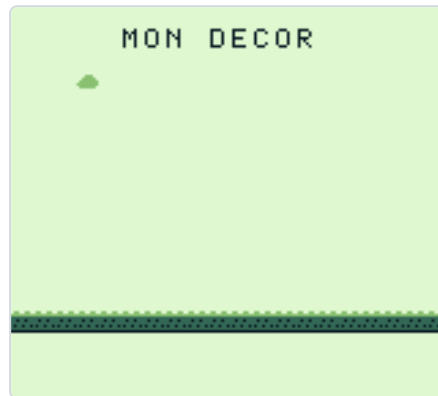
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un titre, un sol d'herbe sur toute la largeur, et un nuage qui traverse le ciel.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le sol couvre les vingt colonnes
- ✓ le titre est écrit
- ✓ un nuage est en l'air, et un seul (colonne 3)
- ✓ et il avance tout seul (de 3 à 5)

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom. étiquette. ★

urs et fonctions, une seule suite pour écrire une cartouche Game Boy en C++

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

HERBE

NUAGE

+ tuile 8 × 8

+ perso 16 × 16

Game Boy — 4 nuances

Les quatre nuances de la console d'origine, et rien de plus.

Passer en couleur

nuance 3

Nuances

HERBE

tuile n° 44 — poser(x, y, HERB

– zoom

22×

+ zoom

Plein écran

Peindre ✓

Gomme

/ Ligne

Rectangle

Cercle

Formes : contour

Remplir

Pipette

Sélectionner et déplacer

Miroir

Miroir

Tourner

Copier le dessin

Coller ici

Dupliquer

Effacer la tuile

taille réelle — 8 × 8 pixels

étiquettes décor mur...

Animation

HERBE ne bouge pas. Une animation toute prête (elle fabrique les images) :

Eau (vague)

Feu (flamme)

Herbe (vent)

Clignoter

+ À la main

Police

HERBE peut remplacer une lettre de la police : tous les textes du jeu la montreront avec ce dessin.

remplacer la lettre...

Ensuite : **74. Nommer un geste qu'on refait** — chapitre 11 : Découper son programme. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++